

تقرير مشروع مادة البرمجة كائنية التوجه (OOP)

Courses Management

نظام إدارة الكورسات التدريبية

اسم العضو	الجزء المسؤول عنه
عبدالرحمن البعداني	البنية التحتية والمصادقة
مهند حاجب	الإدارة والكورسات
أحمد الحمادي	الطالب والتسجيل والتقييم
رامز مدحت	المدرّب والحضور والغياب

1. اسم المشروع وفكرته

اسم المشروع: Courses Management (نظام إدارة الكورسات).

المشروع برنامج سطح مكتب مكتوب بلغة Java باستخدام JavaFX للواجهات و SQLite كقاعدة بيانات عن طريق JDBC. البرنامج يخدم مركز تدريب فيه ثلاثة أنواع من المستخدمين:

- **المدير (Admin):** يضيف الكورسات ويعدلها ويحذفها ويحدد المدرب لكل كورس، ويرفع صورة للكورس.
 - **الطالب (Student):** يتصفح الكورسات ويبحث فيها، ويسجل في الكورس، ويدفع الرسوم، ويكتب تقييم للكورس.
 - **المدرب (Trainer):** يشوف الكورسات اللي يدرسها والطلاب المسجلين فيها، ويسجل حضور وغياب الطلاب.
- ويقدر الزائر (Guest) يتصفح الكورسات بدون حساب، وإذا حب يسجل في كورس يطلب منه البرنامج إنشاء حساب.

2. أعضاء المجموعة وتوزيع المهام

المهام	الجزء	العضو
جدول users واستعلامات الإضافة والبحث عند الدخول، كلاس الاتصال DBconnection، الكلاس الأب ParentUsers، كلاس Authentication للتحقق من الإيميل وكلمة المرور، شاشات الترحيب والدخول وإنشاء الحساب.	البنية التحتية والمصادقة (Auth & Base)	عبدالرحمن البعداني
جدول courses واستعلامات CRUD، كلاس Admin و Course، الدوال addCourse() و updateCourse() و deleteCourse()، لوحة تحكم الإدمن وشاشة إضافة كورس وشاشة عرض الكورسات بجدول TableView مع أزرار التعديل والحذف.	الإدارة والكورسات (Admin & Courses)	مهند حاجب
جداول enrollments و reviews، كلاس Student و Enrollment و Review، الدوال enrollInCourse() و payFees() و addReview()، شاشة تصفح الكورسات (كروت) وشاشة كورساتي و نافذة التقييم.	الطالب والتسجيل والتقييم (Student & Enrollment)	أحمد الحمادي
جدول attendance واستعلامات JOIN لجلب طلاب كورسات المدرب، كلاس Trainer و Attendance، الدوال viewMyCourses() و markAttendance()، لوحة تحكم المدرب وشاشة طلابي وشاشة تحضير الطلاب.	المدرب والحضور والغياب (Trainer & Attendance)	رامز مدحت

3. المشكلة التي يحلها المشروع

كثير من مراكز التدريب تدير الكورسات بالورق أو بملفات Excel منفصلة: قائمة للكورسات، وقائمة للطلاب، وكشف للحضور، وسجل للدفع. هذا يسبب أخطاء مثل تسجيل الطالب مرتين في نفس الكورس، وصعوبة معرفة مين دفع ومين ما دفع، وضياح كشوف الحضور، ويخلي المدرب ما يعرف بسهولة مين الطلاب المسجلين عنده. البرنامج يجمع كل هذا في مكان واحد ويوفر العمليات الأساسية المطلوبة:

العملية	أين موجودة في البرنامج
إضافة بيانات	إنشاء حساب، إضافة كورس (مع صورة)، التسجيل في كورس، إضافة تقييم، حفظ الحضور.
عرض البيانات	عرض الكورسات (كروت وجدول)، كورساتي، طلابي، لوحات التحكم، كشف الحضور.

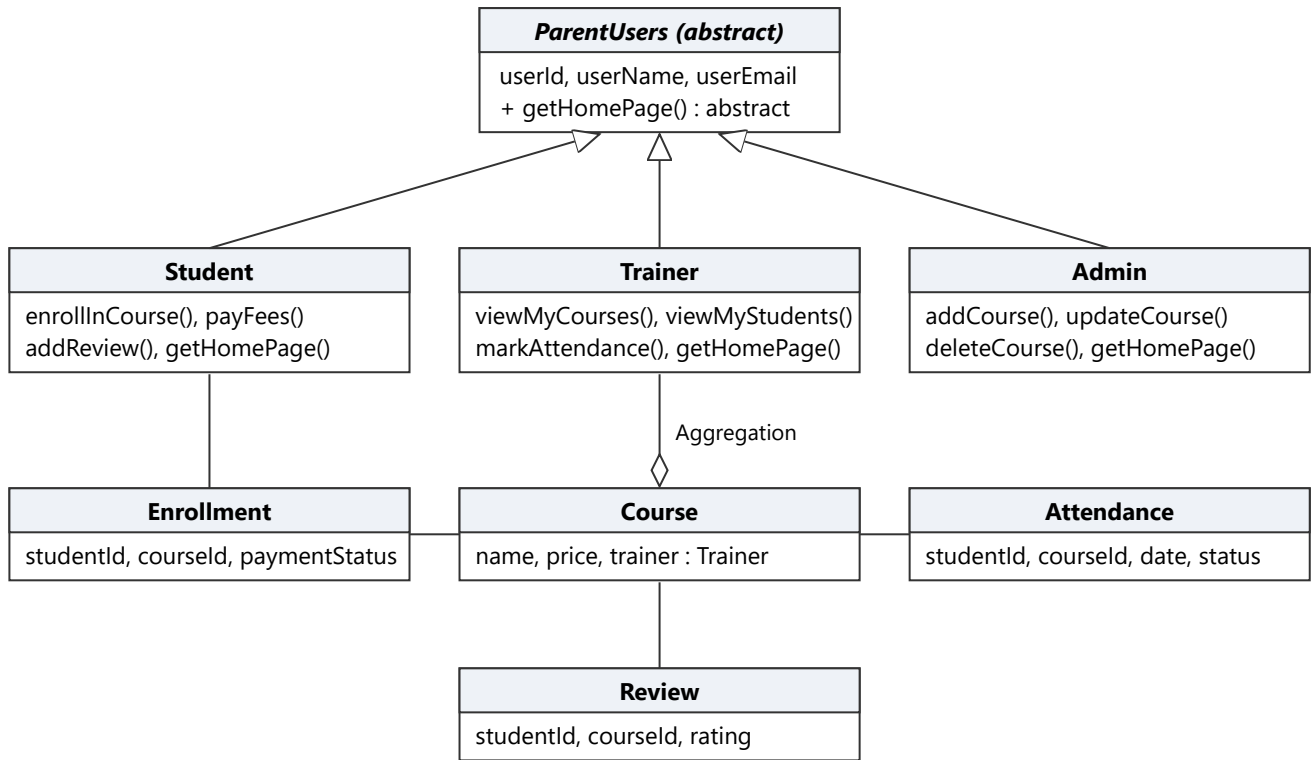
تعديل البيانات	تعديل بيانات الكورس، دفع الرسوم (تعديل حالة الدفع)، تعديل الحضور لنفس اليوم.
حذف البيانات	حذف كورس (مع التسجيلات والتقييمات والحضور المرتبطة فيه) بعد رسالة تأكيد.
البحث عن البيانات	البحث في الكورسات، وفترة جدول الكورسات حسب المدرب، والبحث عن طالب في شاشة طلابي وشاشة الحضور.

4. أهم الـ Classes المستخدمة

المشروع مقسم إلى packages حسب وظيفة كل كلاس (كلاسات البيانات، العمليات، قاعدة البيانات، والواجهة):

الوظيفة	Class	Package
الكلاس الأب (abstract) لكل المستخدمين: الرقم والاسم والإيميل ونوع المستخدم.	ParentUsers	model
الطالب: التسجيل في الكورس، دفع الرسوم، كتابة التقييم.	Student	
المدرب: عرض كورساته وطلابه وتسجيل الحضور.	Trainer	
المدير: إضافة وتعديل وحذف الكورسات مع التحقق من الصلاحية.	Admin	
بيانات الكورس: الاسم والوصف والسعر والصورة والمدرب.	Course	
تسجيل طالب في كورس مع حالة الدفع.	Enrollment	
تقييم الطالب للكورس من 1 إلى 5 مع التعليق.	Review	
سجل حضور طالب في كورس في يوم معين (حاضر / غائب).	Attendance	
إنشاء الاتصال بقاعدة البيانات app.db.	DBconnection	database
إنشاء الجداول وكل الاستعلامات (Insert / Select / Update / Delete).	DataBaseStart	
التحقق من صيغة الإيميل وقوة كلمة المرور.	Authentication	service
حفظ المستخدم الحالي بعد الدخول (أو وضع الضيف).	Session	
حفظ صور الكورسات في مجلد images/courses وقراءتها.	ImageStore	
التنقل بين الشاشات وتطبيق الوضع الفاتح والداكن.	Navigator	ui
رسائل النجاح والخطأ والشارات ونافذة التأكيد.	Ui	
عرض صورة الكورس أو غلاف تلقائي بالأحرف الأولى من اسمه.	CourseCover	
12 كلاس، كل واحد يتحكم في شاشة (FXML) من شاشات البرنامج.	LoginCtrl ... AttendanceCtrl	controller

5. العلاقات بين الـ Classes



العلاقة	بين	الشرح
Inheritance (وراثة)	ParentUsers → Student, Trainer, Admin	كل أنواع المستخدمين ترث البيانات المشتركة من الكلاس الأب.
Aggregation (تجميع)	Course ◊- Trainer	الكورس يحتوي على كائن المدرب اللي يدرسه، والمدرّب موجود بشكل مستقل حتى لو انحذف الكورس.
Association (ارتباط)	Student – Course (Enrollment)	الطالب يسجل في كورسات كثيرة والكورس فيه طلاب كثير، والربط عن طريق كلاس Enrollment.
Association (ارتباط)	Attendance, Review – Student, Course	كل سجل حضور أو تقييم يربط طالب معين بكورس معين.

6. مفاهيم OOP المستخدمة

المفهوم	أين طُبق في المشروع
Objects و Classes	30 كلاس، ويتم إنشاء كائنات منها مثل new Trainer(...) و new Course() و new Attendance().
Encapsulation	كل المتغيرات private والوصول لها عن طريق Getters و Setters (مثل ParentUsers و Course و Attendance).
Constructors	ParentUsers فيه constructor فارغ و constructor بمدخلات، والأبناء يستدعونه بـ super(...).
Methods	دوال لكل عملية مثل enrollInCourse() و markAttendance() و addCourse().
Inheritance	Student و Trainer و Admin ترث من ParentUsers.
Polymorphism	Overriding : كل مستخدم يعيد تعريف getHomePage()، وشاشة الدخول تستدعيها عن طريق متغير من نوع الكلاس الأب. Overloading : دالتين بنفس الاسم viewMyStudents() و viewMyStudents(int courseId) في كلاس Trainer.
Abstraction	ParentUsers كلاس abstract ما يصير نسوي منه كائن مباشرة، وفيه دالة abstract getHomePage().
Relationships	Aggregation بين Course و Trainer، و Association بين الطالب والكورس (موضحة في القسم 5).

مثال: Constructors و Abstraction

```
public abstract class ParentUsers {

    private int userId;
    private String userName;
    private String userEmail;
    private String userPassword;
    private String userType;

    public ParentUsers() {
    }

    public ParentUsers(int userId, String userName, String userEmail, String userType) {
        this.userId = userId;
        this.userName = userName;
        this.userEmail = userEmail;
        this.userType = userType;
    }

    public abstract String getHomePage();
    ...
}
```

مثال: Overriding و Inheritance

```
public class Trainer extends ParentUsers {

    public Trainer(int userId, String userName, String userEmail) {
        super(userId, userName, userEmail, "trainer");
    }

    @Override
    public String getHomePage() {
        return "TrainerDashboard.fxml";
    }

    public List<Map<String, Object>> viewMyStudents() { ... }

    public List<Map<String, Object>> viewMyStudents(int courseId) { ... }
}
```

مثال: Polymorphism في شاشة الدخول

المتغير user نوعه ParentUsers، لكن الكائن الحقيقي ممكن يكون Student أو Trainer أو Admin، وكل واحد يرجع شاشته الخاصة:

```
ParentUsers user = createUser(role, userId, email);
if (user != null){
    Navigator.go(user.getHomePage());
}

private ParentUsers createUser(String role, int userId, String email){
    String name = DataBaseStart.getUserNameById(userId);

    switch (role.toLowerCase()){
        case "student":
            return new Student(userId, name, email);
        case "trainer":
            return new Trainer(userId, name, email);
        case "admin":
            return new Admin(userId, name, email);
        default:
            return null;
    }
}
```

7. قاعدة البيانات والجداول المستخدمة

قاعدة البيانات **SQLite** في ملف `app.db`، والتعامل معها من `Java` عن طريق **JDBC** (مكتبة `sqlite-jdbc`) باستخدام `PreparedStatement` في كل الاستعلامات. كلمات المرور تنحفظ مشفرة بـ `BCrypt` وليست كنص عادي. الجداول تنشأ تلقائياً أول ما يشتغل البرنامج.

جدول `users`

العمود	النوع	ملاحظات
<code>id</code>	INTEGER	المفتاح الأساسي (يزيد تلقائياً)
<code>name</code>	TEXT	اسم المستخدم
<code>email</code>	TEXT	UNIQUE (ما يتكرر)
<code>password_hash</code>	TEXT	كلمة المرور بعد التشفير
<code>role</code>	TEXT	admin أو student أو trainer

جدول `courses`

العمود	النوع	ملاحظات
<code>id</code>	INTEGER	المفتاح الأساسي
<code>name</code>	TEXT	اسم الكورس
<code>description</code>	TEXT	وصف الكورس
<code>price</code>	REAL	السعر (لا يقل عن صفر)
<code>trainer_id</code>	INTEGER	مفتاح أجنبي إلى <code>users</code> (المدرّب)
<code>image_path</code>	TEXT	مسار صورة الكورس (اختياري)

جدول `enrollments`

العمود	النوع	ملاحظات
<code>id</code>	INTEGER	المفتاح الأساسي
<code>student_id</code>	INTEGER	مفتاح أجنبي إلى <code>users</code>
<code>course_id</code>	INTEGER	مفتاح أجنبي إلى <code>courses</code>
<code>payment_status</code>	TEXT	paid أو unpaid

جدول `reviews`

العمود	النوع	ملاحظات
<code>id</code>	INTEGER	المفتاح الأساسي
<code>student_id / course_id</code>	INTEGER	مفاتيح أجنبية

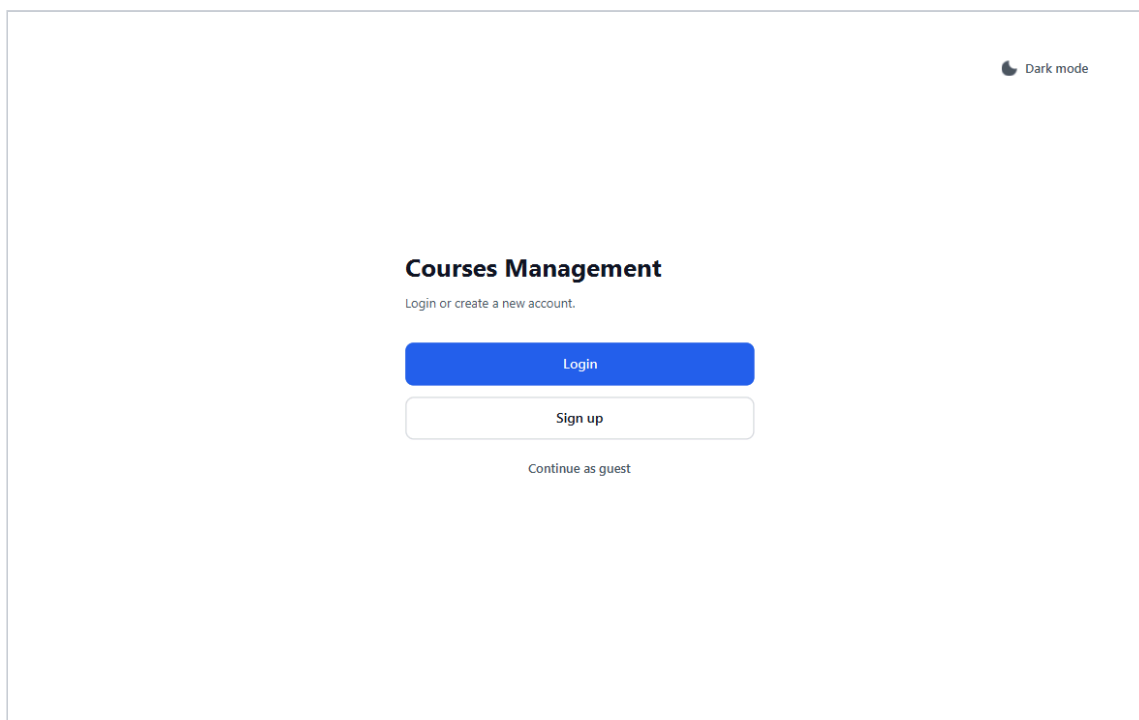
rating	INTEGER	من 1 إلى 5
comment	TEXT	التعليق

جدول attendance

العمود	النوع	ملاحظات
id	INTEGER	رقم سجل الحضور
student_id / course_id	INTEGER	مفاتيح أجنبية
attendance_date	TEXT	تاريخ اليوم
status	TEXT	present (حاضر) أو absent (غائب)

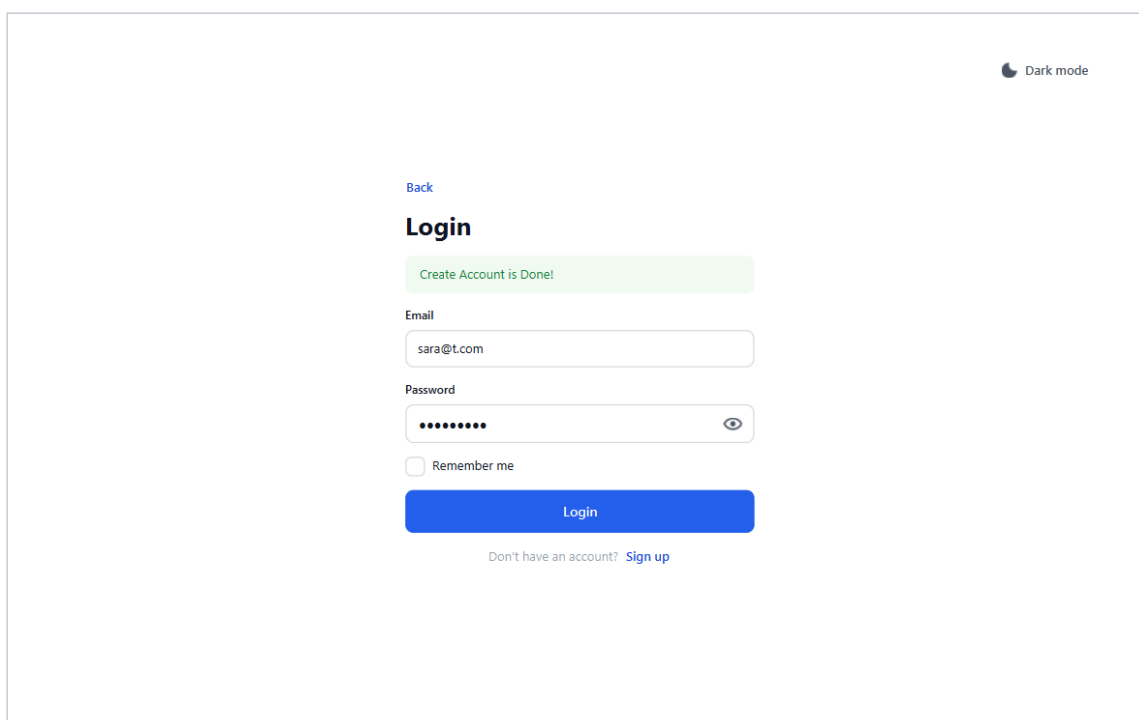
في جدول attendance يوجد شرط `UNIQUE(student_id, course_id, attendance_date)` عشان الطالب ما يتسجل له حضور مرتين في نفس الكورس ونفس اليوم.

8. صور من تشغيل البرنامج



A screenshot of a web application interface for "Courses Management". In the top right corner, there is a "Dark mode" toggle with a moon icon. The main heading is "Courses Management" in bold. Below it, the text "Login or create a new account." is displayed. There are three options for authentication: a blue "Login" button, a white "Sign up" button with a grey border, and a link "Continue as guest" below the "Sign up" button.

الشاشة الترحيبية: الدخول أو إنشاء حساب أو المتابعة كضيف



A screenshot of the "Login" page. In the top right corner, there is a "Dark mode" toggle with a moon icon. A "Back" link is located at the top left of the form area. The heading "Login" is in bold. Below it, a green success message "Create Account is Done!" is shown. The form includes an "Email" field with the text "sara@t.com" and a "Password" field with masked characters "••••••••" and an eye icon for toggling visibility. There is a "Remember me" checkbox. A blue "Login" button is at the bottom of the form. Below the button, there is a link "Don't have an account? Sign up".

شاشة تسجيل الدخول (مع زر إظهار كلمة المرور)

Dark mode

[Back](#)

Sign up

Name

Email

Password

At least 8 characters with letters and numbers

Account type

student

Sign up

Already have an account? [Login](#)

شاشة إنشاء حساب جديد

Courses Management

ADMIN

Dashboard

Courses

+ Add Course

Dark mode

RM

Ramez Medhat

Admin

Dashboard

Welcome, Ramez Medhat

+ Add Course

Courses

4

Trainers

2

Students

5

Enrollments

6

Recent Courses

UD

UI design basics

Omar Saleh · 0 students

90 SAR

CN

Computer networks

Omar Saleh · 0 students

120 SAR

DW

Databases with SQL

Sara Ali · 2 students

150 SAR

Java basics

Sara Ali · 4 students

199.99 SAR

View all

Quick Actions

+ Add a new course

+ Edit or delete courses

لوحة تحكم المدير

Courses Management

ADMIN

Dashboard

Courses

+ Add Course

Dark mode

RM Ramez Medhat Admin

Courses

All courses in the system.

+ Add Course

All trainers4 of 4

Course	Trainer	Students	Price	
UD UI design basics Layouts, colors and typography for apps.	Omar Saleh	0	90 SAR	Edit Delete
CN Computer networks How the internet works: IP, TCP and rou...	Omar Saleh	0	120 SAR	Edit Delete
DW Databases with SQL Design tables and write JOIN queries.	Sara Ali	2	150 SAR	Edit Delete
J Java basics Learn classes, objects, inheritance and i..	Sara Ali	4	199.99 SAR	Edit Delete

عرض الكورسات في جدول مع البحث والفلتره وأزرار التعديل والحذف

Courses Management

ADMIN

Dashboard

Courses

+ Add Course

Dark mode

RM Ramez Medhat Admin

Edit Course

Change the course details and press Save.

Course Details

Course name

Java basics

Description

Learn classes, objects, inheritance and interfaces step by step.

64 / 2000

Price (SAR)

199.99

Trainer

Sara Ali

Course Image

PNG or JPG (optional)

Choose image

Remove

Cancel

Save

إضافة / تعديل كورس مع صورة

Courses Management

ADMIN

Dashboard

Courses

+ Add Course

Dark mode

RM

Ramez Medhat

Admin

Add Course

Enter the course details and choose the trainer.

Course Details

Course name

Course name

Please enter the course name!

Description

Course description

0 / 2000

Price (SAR)

199.99

Please enter the price!

Trainer

Choose a trainer

Please choose a trainer!

Course Image

NC

PNG or JPG (optional)

Choose image

Cancel

Add Course

التحقق من المدخلات قبل الحفظ

Courses Management

STUDENT

Browse Courses

My Courses

Dark mode

KS

Khaled Salem

Student

Browse Courses

Choose a course and press Enroll.

Browse Courses

My Courses

Search

4 courses

UD

UI design basics

Trainer: Omar Saleh

LAYOUTS, colors and typography for apps.

★ No reviews | 0 students

90 SAR

Enroll

CN

Computer networks

Trainer: Omar Saleh

How the internet works: IP, TCP and routing.

★ No reviews | 0 students

120 SAR

Enroll

DW

Databases with SQL

Trainer: Sara Ali

Design tables and write JOIN queries.

★ No reviews | 2 students

150 SAR

Enrolled

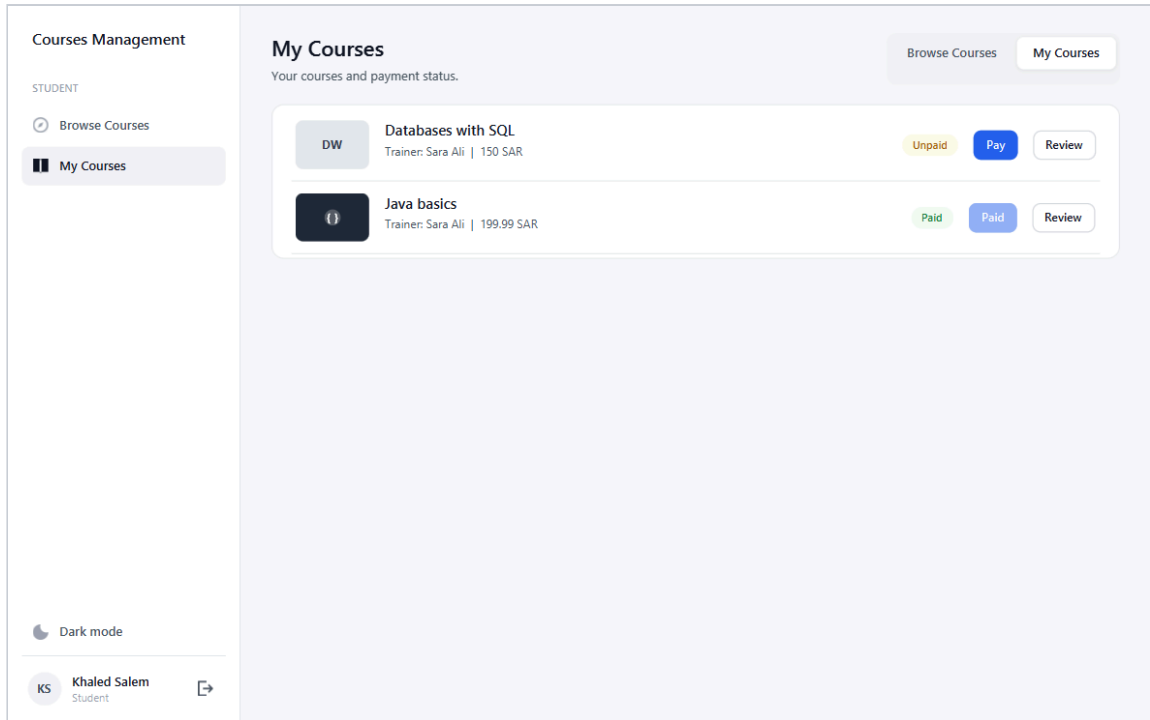
{ }

Java basics

Trainer: Sara Ali

Learn classes, objects, inheritance and

تصفح الكورسات للطالب (كروت)



كورساتي: حالة الدفع وزر الدفع وزر التقييم

Review Course



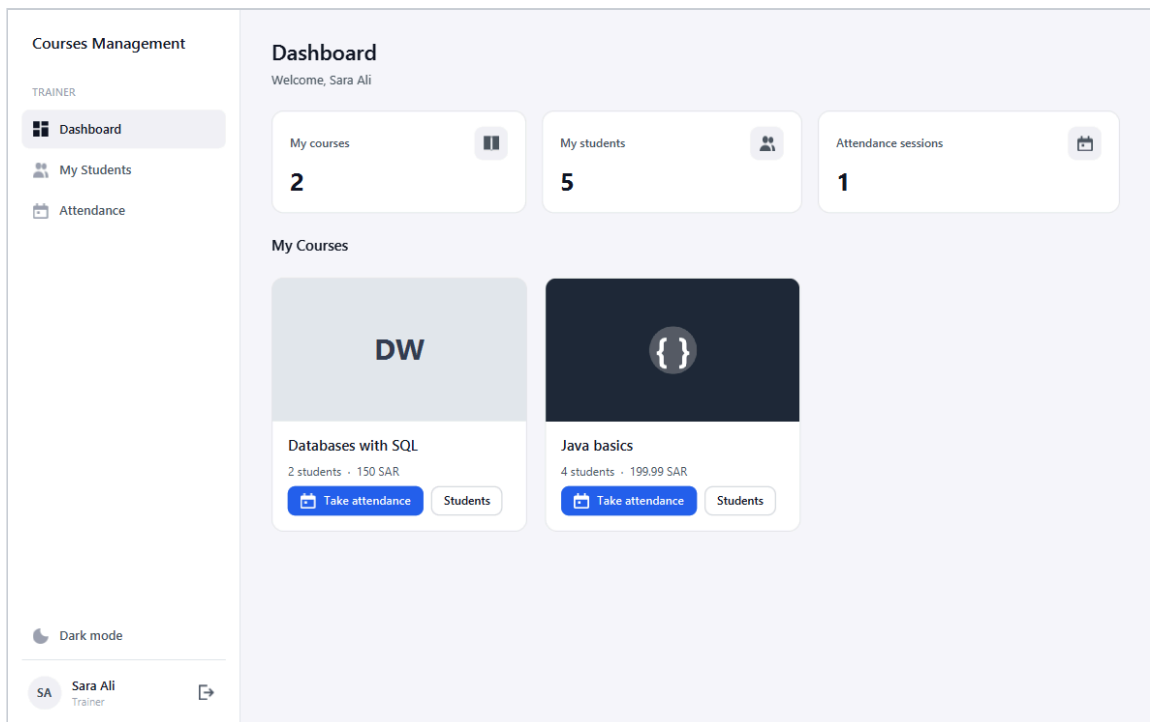
Rating: 5 / 5

Comment:

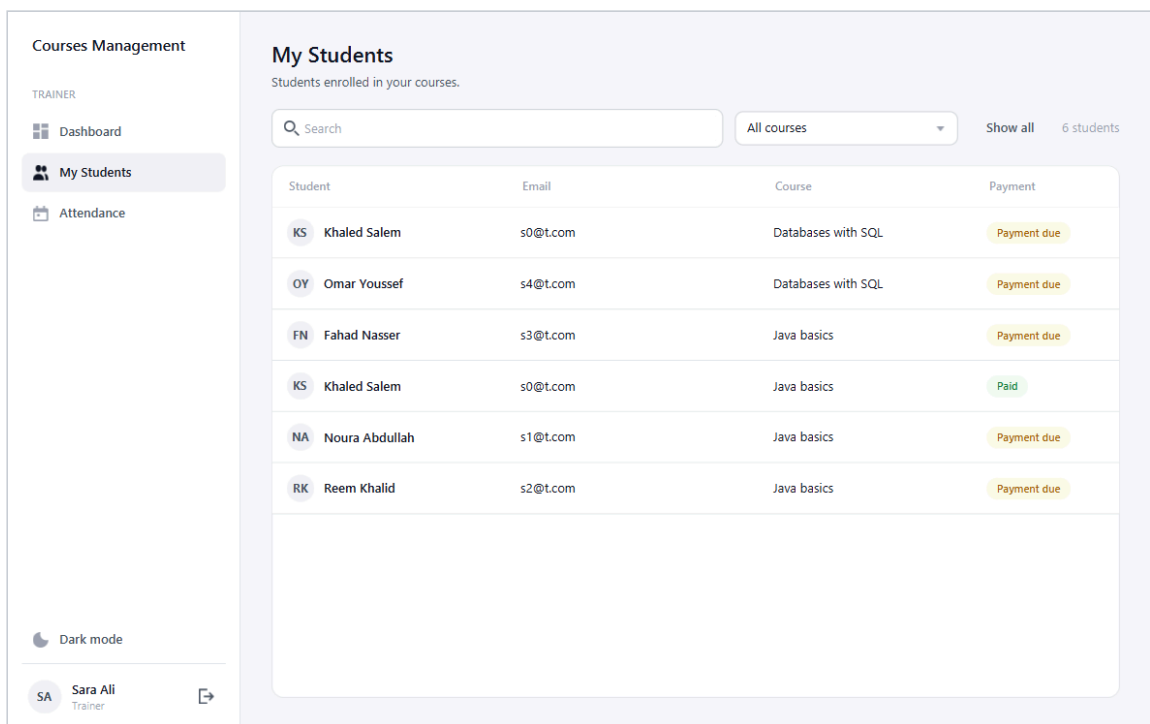
Write your thoughts about the course...

CancelSubmit

نافذة التقييم (من 1 إلى 5 مع تعليق)



لوحة تحكم المدرب



شاشة طلابي

Courses Management

TRAINER

Dashboard

My Students

Attendance

Dark mode

SA Sara Ali
Trainer

Attendance

Choose the course and the date, uncheck the absent students, then press Save.

Course

Date

Find a student

Java basics

9/19/2026

Q Search

Present 4

Absent 0

Total 4

Not saved yet

Student	Saved status	Present
FN Fahad Nasser	Not taken yet	☒
KS Khaled Salem	Not taken yet	☒
NA Noura Abdullah	Not taken yet	☒
RK Reem Khalid	Not taken yet	☒

✓ Mark all present

Mark all absent

Save

شاشة تحضير الطلاب (CheckBox لكل طالب)

Courses Management

GUEST

Browse Courses

You are a guest

Create an account to enroll in courses.

Sign up

Login

Dark mode

G Guest
Not logged in

Browse Courses

Login or create an account to enroll in a course.

Q Search4 courses

UD

UI design basics

Trainer: Omar Saleh

LAYOUTS, colors and typography for apps.

★ No reviews | 0 students

90 SAR

Enroll

CN

Computer networks

Trainer: Omar Saleh

How the internet works: IP, TCP and routing.

★ No reviews | 0 students

120 SAR

Enroll

DW

Databases with SQL

Trainer: Sara Ali

Design tables and write JOIN queries.

★ No reviews | 2 students

150 SAR

Enroll

Java basics

Trainer: Sara Ali

Learn classes, objects, inheritance and

تصفح الكورسات كضيف بدون حساب

Courses Management

TRAINER

Dashboard

My Students

Attendance

Light mode

SA

Sara Ali

Trainer

Attendance

Choose the course and the date, uncheck the absent students, then press Save.

Course

Java basics

Date

9/19/2026

Find a student

Search

Present 4

Absent 0

Total 4

Not saved yet

Student	Saved status	Present
FN Fahad Nasser	Not taken yet	☒
KS Khaled Salem	Not taken yet	☒
NA Noura Abdullah	Not taken yet	☒
RK Reem Khalid	Not taken yet	☒

✓ Mark all present

Mark all absent

Save

الوضع الداكن

9. شرح مختصر لأهم أجزاء الكود

(1) الاتصال بقاعدة البيانات

كلاس DBconnection مسؤول عن فتح الاتصال، وكل الاستعلامات في DataBaseStart تستخدمه:

```
public class DBconnection {  
  
    private static final String URL = "jdbc:sqlite:app.db";  
  
    public static Connection getConnection() throws SQLException {  
        return DriverManager.getConnection(URL);  
    }  
}
```

(2) استعلام JOIN لطلاب كورس يدرسه المدرب

يربط ثلاث جداول، والشرط `c.trainer_id = ?` يمنع المدرب من رؤية طلاب مدرب ثاني:

```
SELECT u.id AS student_id, u.name AS name, u.email AS email,  
       c.name AS course_name, e.payment_status AS payment_status  
FROM enrollments e  
JOIN users u ON e.student_id = u.id  
JOIN courses c ON e.course_id = c.id  
WHERE c.trainer_id = ? AND c.id = ?  
ORDER BY u.name
```

(3) حفظ الحضور

إذا الطالب انحصّر قبل في نفس اليوم يتم تعديل حالته بدل ما يتكرر السجل:

```
INSERT INTO attendance (student_id, course_id, attendance_date, status)  
VALUES (?, ?, ?, ?)  
ON CONFLICT(student_id, course_id, attendance_date)  
DO UPDATE SET status = excluded.status
```

(4) عمليات المدير مع التحقق من الصلاحية

```
public boolean addCourse(String name, String description, double price,  
                        int trainerId, String imagePath) {  
    if (!isAuthorizedAdmin()) {  
        return false;  
    }  
    return DataBaseStart.addCourse(name, description, price, trainerId, imagePath);  
}
```

(5) التسجيل في كورس بدون تكرار

```
public static int enrollInCourse(int studentId, int courseId){
    if (isAlreadyEnrolled(studentId, courseId)){
        return -1;
    }
    String sql = "INSERT INTO enrollments (student_id, course_id) VALUES (?, ?)";
    ...
}
```

(6) التنقل بين الشاشات

كل الشاشات تفتح عن طريق كلاس Navigator اللي يحمل ملفFXML ويطبق الـثيم (فاتح / داکن)، مثل:

```
Navigator.go("TrainerDashboard.fxml");
```

طريقة التشغيل

- JDK 25 و JavaFX 25 (عن طريق Maven).
- فتح المشروع في IntelliJ، ثم Reload Maven و Rebuild Project.
- تشغيل الكلاس Launcher. قاعدة البيانات والجداول تنشأ تلقائياً.